

الفرض الثاني — الفصل الثالث

السنة الدراسية: 2026/2027

المؤسسة: منصة الرياضيات — الأستاذ عدلي أسعد

التاريخ: ماي 2027

المدة: ساعتان

المستوى: علوم تجريبية / رياضيات / تقني رياضي

التمرين الأول (5 نقاط) — أعداد مركبة + هندسة

لتكن $z = i + \sqrt{3}$. احسب $|z|$ و $\arg(z)$.

اكتب z على الشكل الأسّي.

احسب z^2 على الشكل الأسّي ثم الجبري.

احسب z^{12} (استعمل صيغة موافري).

لتكن A نقطة التمثيل لـ z في المستوي المركب. أوجد إحداثيات A .

حل في $\mathbb{C}$: $z^2 - 4i = 0$.

لتكن $z^3 = Z$. احسب $\bar{Z} + Z$.

بين أن z, z^2, z^3 تقع على دوائر متحدة المركز بنصف أقطار مختلفة.

التمرين الثاني (5 نقاط) — دالة + تكامل + متتالية

لتكن $f(x) = x^2 e^{-x}$ معرفة على $\mathbb{R}$. احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

احسب $f'(x)$ و ادرس إشارتها.

أنشئ جدول تغيرات f .

بين أن (f) يقبل مقارب أفقي، عيّنه.

لتكن $I_n = \int_0^{+\infty} x^n e^{-x} dx$. برهن بالتجزئة أن $I_n = n I_{n-1}$ لكل $n \geq 1$.

احسب I_0, I_1, I_2 .

بين أن $I_n = n!$ لكل $n \geq 0$ (بالتعيين).

احسب I_5 .

التمرين الثالث (5 نقاط) — احتمالات

في علبة 5 كرات حمراء, 3 بيضاء, 2 خضراء (10 كرات). نسحب 4 كرات دفعة واحدة. كم عدد السحوبات الممكنة؟
احسب احتمال الحصول على 4 كرات حمراء.
احسب احتمال الحصول على 4 كرات من نفس اللون.
احسب احتمال الحصول على كرة من كل لون (3 ألوان).
احسب احتمال عدم وجود كرة بيضاء.
لتكن X عدد الكرات البيضاء المسحوبة. حدد توزيع X .
احسب $E(X)$ و $V(X)$.
احسب $P(X \leq 1)$.

التمرين الرابع (5 نقاط) — براهين + متتاليات

برهن بالتراجع أن $2^n < n! \leq 5$.
برهن بالتراجع أن $\sum_{k=0}^n q^k = \frac{q^{n+1}-1}{q-1}$.
لتكن (u_n) معرفة بـ $u_0 = 1$ و $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$. برهن بالتراجع أن $0 < u_n < 2$.
ادرس رتبة (u_n) و حدد نهايتها.
لتكن $v_n = u_n - 2$. بين أن $|v_{n+1}| \geq \frac{1}{2}|v_n|$.
استنتج $\lim u_n$ و $\lim v_n$.
احسب $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n - \ell}{u_{n-1} - \ell}$ حيث ℓ نهاية (u_n) .
برهن أن $|u_n - 2| \geq \frac{1}{n^2}$ لكل n .